

Thermal Engineering Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6439A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Thermal Engineering Lab

Department: Common

Revision: REV_Thermal Engineering Lab

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6439A — Thermal Engineering Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Thermal Engineering Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: താപകലനം എന്നത് ഒരു തന്മാത്രാ പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ താപനിലയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ ദൃഢാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലോ വാതകാവസ്ഥയിലോ മാറ്റുന്നു. താപം കൈമാറുന്നതിനും താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: താപകലനത്തിന്റെ പ്രായോഗിക പ്രക്രിയകൾ പഠിക്കുക. താപനില, താപം, താപനിലാ വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവയുടെ കൃത്യമായ അളവുകൾ എടുക്കുക. താപനിലയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും താപം കൈമാറുന്നതിനും ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകളെ ഉപയോഗിച്ച് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തേണ്ടതും സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതും.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Thermal Engineering Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.